Sistema para Auxílio de Revisão Sistemática, Orientado por PLN

Ana Flávia Guimarães Gonçalves[1], Beatriz Hermenegildo Egen[1], Gabriela Pereira Lino[1], Pedro Lucas de Novaes Dutra[1]

[1]Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo — Campus Registro

ana.goncalves5@aluno.cps.sp.gov.br, beatriz.egen@aluno.cps.sp.gov.br, gabriela.lino@aluno.cps.sp.gov.br, pedro.dutra@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema orientado por Processamento de Linguagem Natural (PLN) para auxiliar estudantes do ensino superior na realização de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). A proposta parte da identificação de um duplo desafio: a dificuldade de compreensão de textos acadêmicos por parte dos alunos e a ineficiência do processo manual de revisão. O trabalho identifica que as ferramentas de PLN atuais focam na eficiência técnica, negligenciando o componente pedagógico. O sistema proposto, portanto, integrará funcionalidades como sumarização automática, glossário de termos técnicos e geração de perguntas guiadas, visando não apenas otimizar tarefas, mas atuar como um mediador didático. O projeto busca fomentar a compreensão crítica e o desenvolvimento de habilidades de análise textual, oferecendo uma abordagem que une eficiência computacional e suporte ao aprendizado, alinhada aos ODS 4 e 10

Palavras-chave: Revisão Sistemática; Processamento de Linguagem Natural; Inteligência Artificial; Educação Superior; Aprendizado Ativo.

---

1 Introdução

A pesquisa acadêmica enfrenta um dilema central: o crescimento exponencial da produção científica gera uma sobrecarga de informação, tornando cada vez mais difícil para os pesquisadores se manterem atualizados e sintetizarem o conhecimento de forma eficaz [1]. Nesse contexto, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), essencial para consolidar evidências [2], torna-se impraticável manualmente. O processo consome tempo excessivo, em média, 67,3 semanas por revisão, e é ineficiente, com mais de 97% dos artigos inicialmente encontrados sendo descartados na triagem [3]. Esse gargalo compromete o avanço científico diante do volume crescente de publicações.

No Brasil, esse desafio global se agrava devido a lacunas na formação em leitura. O Inaf 2024 indica que 29% dos adultos são analfabetos funcionais, dificuldade que persiste no ensino superior [4]. A base já é deficiente: 50% dos jovens de 15 anos não atingem o nível mínimo de proficiência em leitura, segundo o PISA 2022 [5]. Assim, muitos universitários chegam sem as

habilidades críticas necessárias [6, 7], encontrando barreiras na literatura científica e em tarefas como a RSL.

Para enfrentar o gargalo de tempo [3] e a sobrecarga informacional [1], o Processamento de Linguagem Natural (PLN) surge como uma ferramenta promissora [8, 9]. Propomos um sistema de auxílio à RSL que utiliza PLN para otimizar e acelerar tarefas como busca, triagem e extração preliminar de informações, atuando como um assistente que reduz o esforço manual. Cientes da complexidade e do rigor exigidos pela RSL, o sistema manterá o controle final e a validação crítica nas mãos do usuário.

Essa abordagem *"humano-no-loop"* torna a RSL mais viável, diminuindo o tempo de processo, crucial diante das dificuldades de leitura [4, 5]. Ao democratizar o acesso a uma metodologia rigorosa, o sistema nivela as condições para a produção científica. Considerando as desigualdades estruturais que afetam a trajetória estudantil [10], facilitar o uso de ferramentas essenciais como a RSL promove equidade acadêmica. Isso se alinha ao ODS 10 (Redução das Desigualdades) [11], ao ampliar a participação na construção do conhecimento científico.

2 Objetivo

Desenvolver e avaliar um sistema baseado em PLN para auxiliar acadêmicos na compreensão de artigos científicos, visando o aprimoramento de suas habilidades de leitura e análise textual. O projeto tem ainda como objetivos específicos:

- Aplicar técnicas de PLN para reduzir o tempo dos acadêmicos em suas revisões;
- Integrar ferramentas de apoio que promovam o engajamento ativo com o texto, como a geração automática de perguntas sobre o conteúdo;
- Validar os resultados através de simulações computacionais;
- Oferecer suporte multimodal à compreensão, incluindo a conversão de resumos em áudio, para promover a acessibilidade.

3 Estado da Arte

A literatura acadêmica ressalta a importância da leitura e escrita como ferramentas epistêmicas no ensino superior [6], mas também aponta lacunas na ormação em leitura crítica com estudantes apresentando dificuldade em analisar argumentos e conectar conceitos [7]. Essa dificuldade persiste, especialmente na análise de artigos científicos como apontam [12], e torna-se uma barreira substancial em tarefas analíticas complexas como a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) [2].

Diante do crescente volume de publicações e do gargalo temporal da RSL manual, o Processamento de Linguagem Natural (PLN) emergiu como tecnologia estratégica [8, 9]. O potencial do PLN se estende desde a otimização de etapas como triagem e sumarização [13] até o suporte ao desenvolvimento da própria leitura crítica [14, 15].

Diversas ferramentas utilizam PLN para automatizar ou auxiliar a RSL. Ferramentas como Rayyan focam na otimização da triagem [16], enquanto modelos como SciBERT aprimoram a análise semântica por meio de pré-treinamento em corpora científicos [17]. Outros trabalhos exploram a IA simplesmente para acelerar a produção acadêmica [18, 19]. Já as plataformas de gerenciamento bibliográfico (Mendeley, Zotero), embora essenciais para organização, não focam em análise avançada por PLN [20]. O objetivo predominante dessas soluções, como destacam [21], é aumentar a eficiência e reduzir o esforço manual do pesquisador.

Contudo, a ênfase na eficiência técnica negligencia o componente didático. Ferramentas atuais de automação carecem de funcionalidades pedagógicas. [22] identificam a melhoria da

usabilidade como um desafio central, notando que ferramentas são subutilizadas por sua alta curva de aprendizado e desalinhamento com as necessidades do usuário. [23] apontam a falta de conteúdo acessível, e [24] reforçam a ausência de interpretabilidade. As métricas de sucesso focam em velocidade, não no desenvolvimento de habilidades, resultando na falta de feedback formativo, glossários e orientação na análise crítica

4 Metodologia

Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema orientado por Processamento de Linguagem Natural (PLN) para auxiliar estudantes do ensino superior na realização de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). A metodologia fundamenta-se na integração de técnicas de PLN aplicadas ao processamento de artigos científicos, combinando funcionalidades como sumarização automática, extração e formatação de citações, geração de fichas de artigo, tradução técnica contextualizada e suporte à construção de protocolos de RSL. A principal diferença do presente trabalho está na articulação entre eficiência computacional e mediação pedagógica: ao contrário das ferramentas existentes, que priorizam a automação em detrimento do aprendizado, o sistema proposto atua como um mediador didático, mantendo o controle crítico e a validação final nas mãos do usuário e oferecendo suporte multimodal à compreensão.

O sistema foi estruturado como uma página web que recebe arquivos de artigos científicos em formato PDF e os processa por meio de técnicas de PLN, retornando ao usuário um conjunto de funcionalidades de análise e auxílio à leitura. Essa escolha justifica-se pela necessidade de oferecer uma ferramenta acessível, sem necessidade de instalação, compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais, reduzindo barreiras de acesso para estudantes em diferentes contextos. O fluxo de uso inicia-se com o cadastro ou login do usuário na plataforma, seguido do envio do documento e da associação a um projeto, que pode ser novo ou já existente. A partir disso, o estudante acessa a tela de funcionalidades, onde pode gerar resumos automáticos do artigo, ouvir esses resumos em áudio com velocidade ajustável, extrair e formatar citações nas normas ABNT, APA ou Vancouver, obter uma ficha padronizada com objetivo, método, amostra, resultados e limitações, receber orientação para a construção de um protocolo de RSL e realizar traduções técnicas contextualizadas de trechos selecionados. Ao final, o sistema armazena o arquivo processado no projeto correspondente, registrando seu status para acompanhamento pelo usuário.

O projeto foi desenvolvido utilizando tecnologias web, com o frontend construído em HTML e CSS e o backend em Python com Flask, integrado a scripts em JavaScript para interações dinâmicas na interface. O processamento dos artigos é realizado por meio de bibliotecas especializadas em PLN: a API da HuggingFace é responsável pelas funcionalidades de sumarização automática, geração de fichas de artigo, elaboração do plano de pesquisa e tradução técnica contextualizada, enquanto a API da ElevenLabs viabiliza a conversão dos resumos gerados em áudio com velocidade ajustável, ampliando a acessibilidade do sistema.

4.1 Funcionalidades do Sistema

A primeira funcionalidade é a **geração de resumo automático**. Por meio dela, o usuário pode solicitar o processamento completo do artigo enviado, recebendo como retorno um texto coeso que sintetiza o que foi investigado, como foi investigado e o que o estudo concluiu. Essa funcionalidade tem como objetivo reduzir o tempo de leitura inicial do estudante, oferecendo uma visão geral estruturada do conteúdo antes de uma leitura mais aprofundada, o que favorece a triagem de artigos durante o processo de RSL e apoia a compreensão crítica do texto científico.

A segunda funcionalidade é a **geração de citações**. O usuário pode selecionar o formato bibliográfico desejado (ABNT, APA ou Vancouver) e receber automaticamente todas as referências identificadas no artigo, devidamente extraídas e formatadas de acordo com a norma escolhida.

Cada citação é apresentada individualmente com seus dados completos, incluindo autores, ano, título e fonte de publicação, além da indicação do trecho do texto original em que a referência foi utilizada, facilitando sua localização no documento. O resultado pode ser exportado diretamente pela interface, facilitando sua incorporação em trabalhos acadêmicos. Essa funcionalidade tem como objetivo eliminar o trabalho manual de formatação de referências, uma tarefa recorrente e propensa a erros, reduzindo o tempo dedicado a etapas operacionais da RSL e permitindo que o estudante concentre sua atenção na análise e avaliação crítica do conteúdo dos artigos.

A terceira funcionalidade é o **plano de pesquisa**, em que o usuário pode responder a uma série de perguntas guiadas conduzidas pelo sistema em etapas sequenciais, apresentadas uma por vez, de modo a não sobrecarregar estudantes que estejam realizando uma RSL pela primeira vez.

A primeira etapa solicita a definição da pergunta de pesquisa, a questão central que orientará toda a revisão. Para auxiliar na formulação, o sistema sugere o uso do formato PICO, uma estrutura metodológica amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas que organiza a pergunta em quatro elementos: População (quem será estudado), Intervenção (o que será aplicado ou analisado), Comparação (com o que será comparado, quando aplicável) e Outcome, ou desfecho (qual resultado se espera medir) [25].

A segunda etapa do plano de pesquisa define os critérios de inclusão, com opções pré-configuradas que o estudante pode selecionar, como idioma aceito, tipo de publicação e tipo de estudo. A terceira etapa define os critérios de exclusão, seguindo a mesma lógica de seleção guiada, com opções que abrangem desde aspectos formais da publicação até limitações metodológicas do estudo.

A quarta etapa do plano indica as bases de dados que serão consultadas, como PubMed, Biblioteca Cochrane, SciELO, IEEE Xplore ou Google Acadêmico. Com essas informações preenchidas, o sistema gera automaticamente um protocolo estruturado, que pode ser baixado pelo estudante e utilizado como planejamento formal da revisão. Essa funcionalidade tem como objetivo guiar o estudante na etapa de protocolo da RSL, tornando o processo mais acessível e metodologicamente consistente.

A quarta funcionalidade é o **resumo em áudio**. Após a geração do resumo textual, o sistema converte o conteúdo em áudio, permitindo que o estudante acompanhe o material sem a necessidade de manter a atenção visual na tela. A reprodução conta com controle de velocidade ajustável, de modo que trechos de maior densidade conceitual possam ser acompanhados em ritmo reduzido, enquanto conteúdos já familiares permitem aceleração da leitura. Essa funcionalidade amplia a acessibilidade do sistema ao oferecer um canal alternativo de acesso ao conteúdo, beneficiando estudantes com diferentes perfis de aprendizagem e rotinas de estudo.

A quinta funcionalidade é a **ficha do artigo**. Para cada documento analisado, o sistema gera automaticamente uma ficha padronizada contendo os principais elementos estruturais do estudo: objetivo, metodologia, amostra, resultados e limitações e conclusão. As fichas podem ser exportadas individualmente em formato de documento estruturado, com cada campo apresentado de forma organizada e legível. Essa funcionalidade reduz o tempo dedicado ao registro manual de informações e padroniza a extração de dados, etapa que, quando realizada de forma assistemática, compromete a consistência da análise entre os artigos selecionados.

A sexta funcionalidade é o **tradutor técnico**. Ao identificar um trecho de difícil compreensão, seja por estar redigido em outro idioma ou por concentrar terminologia especializada, o estudante seleciona o trecho desejado e solicita sua tradução. O sistema produz uma versão em linguagem mais acessível, considerando o contexto científico do artigo e mantendo o conteúdo informacional sem a densidade terminológica do texto original. Essa funcionalidade reduz a barreira linguística e conceitual que frequentemente impede estudantes de aproveitarem plenamente artigos científicos redigidos em idioma estrangeiro ou em registro técnico elevado.

Ao término de cada funcionalidade utilizada, o sistema armazena o artigo no projeto correspondente, atualizando seu status de acordo com o progresso da revisão. Cada artigo recebe

uma classificação entre incluído, quando aprovado para compor a revisão; excluído, quando descartado por não atender aos critérios definidos; ou pendente, quando ainda aguarda análise. Dessa forma, o estudante mantém um registro organizado dos documentos já processados e dos que ainda requerem avaliação, podendo retomar a revisão em qualquer momento sem perda de contexto.

A plataforma é desenvolvida com tecnologias web, permitindo acesso remoto e execução direta em navegadores modernos, sem necessidade de instalação. O processamento dos artigos é realizado por meio de bibliotecas especializadas em Processamento de Linguagem Natural, que viabilizam funcionalidades como sumarização automática, geração de fichas, elaboração do plano de pesquisa e tradução técnica, além da conversão dos resumos em áudio com velocidade ajustável.

Para melhor compreensão da sequência lógica do sistema, a Figura 1 ilustra o fluxo de execução da plataforma desde o acesso inicial até o armazenamento do artigo com seu respectivo status. O fluxograma apresenta as etapas do processo, desde o momento em que o usuário acessa a plataforma e realiza o login ou cadastro, faz o upload do documento e seleciona ou cria um projeto de destino, até a tela de funcionalidades, onde escolhe entre as seis opções disponíveis. Ao concluir a funcionalidade desejada, o sistema armazena o artigo no projeto correspondente, atualizando seu status de acordo com o progresso da revisão.

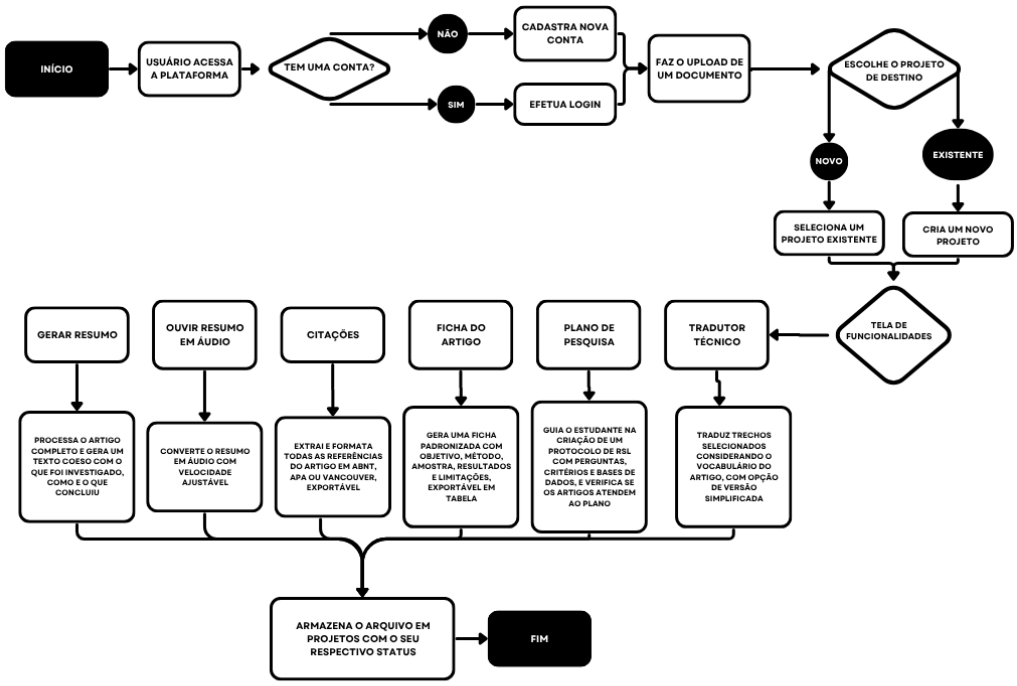

Figura 1: Fluxo da Plataforma. Fonte: Autoria Própria (2026).

4.2 Tecnologias Utilizadas

O frontend foi construído em HTML, responsável pela estrutura e organização do conteúdo, e em CSS, utilizado para a estilização visual da interface, incluindo cores, tipografias e espaçamentos. Scripts em JavaScript foram integrados para viabilizar as interações dinâmicas entre o usuário e a plataforma.

Para o desenvolvimento do sistema, optou-se pelo Python como linguagem principal do backend devido à sua compatibilidade com bibliotecas de Processamento de Linguagem Natural

e APIs de inteligência artificial, bem como à sua eficiência e facilidade de integração com diferentes serviços. O framework Flask foi utilizado para estruturar o backend, gerenciando o processamento das requisições e a comunicação entre a interface e as bibliotecas de PLN.

A API da HuggingFace foi escolhida para o processamento textual dos artigos por oferecer modelos de linguagem especializados em tarefas como sumarização, extração de informações e geração de texto, viabilizando as principais funcionalidades analíticas do sistema. Já a API da ElevenLabs foi selecionada para a conversão dos resumos em áudio, por permitir a síntese de voz com qualidade e controle de velocidade de reprodução, ampliando a acessibilidade da plataforma.

Para o desenvolvimento dos códigos, utilizou-se o Visual Studio Code (VS Code), um editor de código criado pela Microsoft com foco no desenvolvimento de aplicações web, que conta com uma vasta biblioteca de extensões criadas pela comunidade, permitindo seu uso com as mais diversas linguagens de programação [26]. Sua interface intuitiva e conjunto de extensões disponíveis contribuíram para a produtividade da equipe ao longo do projeto.

4.3 Modelagem e Diagramação

Em relação à diagramação, foi utilizada a Unified Modeling Language (UML), desenvolvida por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, que serve para documentar projetos de software, permitindo visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema [27]. No contexto do presente projeto, foram construídos três diagramas UML: o Diagrama de Caso de Uso, o Diagrama de Classes e o Diagrama de Objetos.

O Diagrama de Classes é uma representação visual da estrutura do sistema Aura, descrevendo as classes que o compõem, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas, sendo fundamental para organizar as entidades do sistema de forma abstrata. O Diagrama de Objetos, por sua vez, exibe instâncias específicas dessas classes em um momento particular, apresentando objetos com seus valores concretos de atributos e as relações entre eles, oferecendo assim uma visão detalhada do estado do sistema em determinado instante. Já o Diagrama de Caso de Uso ilustra as interações entre o usuário e o sistema Aura, definindo os requisitos funcionais e o contexto de uso da aplicação por meio de símbolos que representam atores e fluxos de eventos [27]. Juntos, esses três diagramas, permitem representar tanto a estrutura estática quanto o comportamento dinâmico do sistema, contribuindo para uma documentação clara e completa do projeto.

Para a elaboração dos diagramas UML do sistema Aura, foi adotado o Lucidchart, uma plataforma online de criação de diagramas baseada em nuvem que permite construir e documentar visualmente estruturas de sistemas de forma colaborativa e intuitiva [28]. A ferramenta foi utilizada tanto na modelagem das entidades e relacionamentos do sistema quanto na representação da infraestrutura, demonstrando como os componentes da aplicação estão conectados.

O Diagrama de Infraestrutura de Rede mapeia visualmente como os componentes de hardware e software de um sistema estão organizados e interligados, evidenciando o fluxo de dados entre eles [29]. No contexto do sistema Aura, esse diagrama foi utilizado para representar a disposição dos servidores e do banco de dados, tornando explícita a forma como os diferentes elementos da aplicação se comunicam e colaboram para o funcionamento do sistema.

4.4 Banco de Dados

Para o armazenamento dos dados do sistema Aura, foi adotado o MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que organiza as informações em tabelas estruturadas com relacionamentos definidos entre elas [30]. Essa abordagem mostrou-se adequada ao projeto, uma vez que os dados como informações de usuários, artigos, citações, perguntas e resumos gerados possuem estrutura bem definida e relações claras entre si. O banco de dados foi gerenciado por

meio do HeidiSQL, uma interface gráfica que facilita a visualização, edição e administração das tabelas e dos dados armazenados.

4.5 Design e Prototipação

O Figma foi adotado para a criação da identidade visual e da logo do sistema Aura, além da prototipação das telas da aplicação. Trata-se de uma plataforma de design baseada na web que viabiliza a construção de protótipos interativos, permitindo à equipe antecipar decisões de interface e validar o fluxo de navegação antes do início da implementação.

4.6 Gestão do Projeto

Para estruturar o modelo de negócios do sistema Aura, foi utilizada a ferramenta SEBRAE Canvas. Um modelo de negócios reúne os elementos que definem como um projeto gera e distribui valor, orientando decisões estratégicas sobre público, recursos e estrutura. O Canvas organiza essas informações em segmentos como proposta de valor, público-alvo, recursos, atividades e estrutura do sistema, oferecendo uma visão panorâmica e estratégica do projeto [31]. No caso do Aura, a ferramenta foi aplicada na fase inicial do desenvolvimento, antes da implementação do sistema, justamente por proporcionar uma compreensão ampla e clara de como a solução se posiciona e de quais elementos são necessários para seu funcionamento.

A análise SWOT foi conduzida com o objetivo de mapear os fatores internos e externos que influenciam o desenvolvimento do sistema Aura, identificando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa técnica proporcionou uma visão abrangente do cenário do projeto, auxiliando a equipe na tomada de decisões e no planejamento ao longo do desenvolvimento. Para sua elaboração, foram utilizadas as ferramentas LaTeX e Canva.

Para a organização e gestão do desenvolvimento do sistema Aura, foi adotado o Scrum, um framework ágil que estrutura o trabalho em ciclos definidos, permitindo que a equipe planeje, execute e revise as atividades de forma organizada. No projeto, foram aplicados os principais elementos da metodologia, como a definição de papéis, o backlog e os sprints. Toda a documentação relacionada ao processo foi registrada com o suporte do LaTeX[1], centralizando as informações do projeto de forma estruturada.

Complementando o Scrum, foi adotado também o Kanban, um sistema visual de gestão de tarefas originado na Toyota, no Japão, que organiza as atividades em colunas representando os diferentes estágios do trabalho, como "A Fazer", "Em Progresso"e "Concluído" [32]. No contexto do projeto Aura, o Kanban permitiu à equipe acompanhar o andamento das tarefas de forma clara e identificar prioridades ao longo das sprints, funcionando como um complemento visual ao framework Scrum já adotado.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP (proc. 2024/12345-6) e CNPq (proc. 301234/2024-0).

Referências

[1] P. Achkar, T. Gollub, and M. Potthast, “Ask, retrieve, summarize: a modular pipeline for scientific literature summarization,” 2025, preprint arXiv:2505.16349.

[1] LaTeX é uma linguagem de marcação usada para escrever textos científicos e acadêmicos com alta qualidade tipográfica, especialmente útil para fórmulas matemáticas e referências.

[2] M. I. W. M. Morandi and L. F. R. Camargo, "Revisão sistemática da literatura," in *Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e da tecnologia.* Porto Alegre: Bookman, 2015, pp. 105–130.

[3] R. Borah *et al.*, "Analysis of the time and workers needed to conduct systematic reviews of medical interventions using data from the PROSPERO registry," *BMJ Open*, vol. 7, no. 2, 2017.

[4] Ação Educativa and Instituto Paulo Montenegro, "Indicador de alfabetismo funcional (Inaf): resultados 2024," 2025. [Online]. Available: http://www.alfabetismofuncional.org.br/

[5] Organisation for Economic Co-operation and Development, "PISA 2022 results: Country note brazil," Paris, 2023.

[6] P. Carlino, "Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas posibles," *Educere*, vol. 6, no. 20, pp. 409–420, 2003.

[7] G. P. Witter, "Produção e leitura do texto científico," *Estudos de Psicologia*, vol. 9, no. 1, pp. 19–26, 1992.

[8] I. Lauriola, A. Lavelli, and F. Aiolli, "An introduction to deep learning in natural language processing: models, techniques, and tools," *Neurocomputing*, vol. 470, pp. 443–456, 2022.

[9] T. Junaid *et al.*, "A comparative analysis of transformer based models for figurative language classification," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 101, p. 108051, 2022.

[10] R. L. Nierotka, A. Salata, and M. Klitzke Martins, "Fatores associados à evasão no ensino superior: um estudo longitudinal," 2023.

[11] ONU, "Objetivos de desenvolvimento sustentável," 2025. [Online]. Available: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

[12] M. M. Santos, I. G. F. Pedroso, and S. C. Oliveira, "Percepção discente sobre cursos de graduação em ciências agrárias e humanidades da unesp," *Educação e Pesquisa*, vol. 47, p. e227954, 2021.

[13] J. L. Torre-López, A. Ramírez, and J. R. Romero, "Artificial intelligence to automate the systematic review of scientific literature," *Computing*, vol. 105, pp. 2171–2194, 2023.

[14] L. H. Van, C. S. Li, and R. Wan, "Critical reading in higher education: a systematic review," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 45, p. 101028, 2022.

[15] Y. Wang, C. A. Huertas-Abril, and T. A. Hà, "Teaching critical reading in higher education: A literature review and pedagogical framework proposal," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 45, p. 101599, 2024.

[16] F. M. D. Escaldelai, L. Escaldelai, and D. P. Bergamaschi, "Avaliação de validade de um sistema computacional na identificação de estudos duplicados," *Escola Anna Nery*, vol. 27, p. e20220143, 2023.

[17] I. Beltagy, K. Lo, and A. Cohan, "Scibert: A pretrained language model for scientific text," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, K. I. et al., Ed. Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3615–3620.

[18] M. Madanchian and H. Taherdoost, "The impact of artificial intelligence on research efficiency," *Results in Engineering*, vol. 26, p. 104743, 2025.

[19] G. Sundaram and D. Berleant, "Automating systematic literature reviews with natural language processing and text mining: a systematic literature review," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.153497

[20] E. K. Yamakawa *et al.*, "Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley, EndNote e Zotero," *Transinformação*, vol. 26, no. 2, pp. 167–176, 2014.

[21] I. M. Santana, F. N. Souza, and H. B. Viana, "Ferramentas de inteligência artificial na revisão de literatura: um estudo com base no tema das falácias lógicas," *Revista Tempos e Espaços em Educação*, vol. 17, no. 36, p. e22252, 2024.

[22] F. Bolanos *et al.*, "Artificial intelligence for literature reviews: opportunities and challenges," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2402.08565

[23] G. Kestin *et al.*, "Ai tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting," *Scientific Reports*, vol. 15, p. 17458, 2025.

[24] Y. Lan *et al.*, "Survey of natural language processing for education: taxonomy, systematic review, and future trends," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2401.07518

[25] C. M. da Costa Santos, C. A. de Mattos Pimenta, and M. R. C. Nobre, "A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências," *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, vol. 15, no. 3, 2007.

[26] D. D. Catarina, "Stack development education: uma extensão para o editor de códigos VS Code que armazena dados da base de conhecimento Stack Overflow," Master's thesis, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 2022.

[27] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *UML: guia do usuário*, 2nd ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

[28] Lucid Software, "Lucidchart: diagramação com inteligência," 2026. [Online]. Available: https://www.lucidchart.com/pages/pt

[29] CODIA. (2024) O que é diagrama de infraestrutura. [Online]. Available: https://www.codia.com.br/glossario/o-que-e-diagrama-de-infraestrutura/

[30] Oracle Corporation, "MySQL 8.0 reference manual," 2026. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/

[31] SEBRAE, "Canvas: como estruturar seu modelo de negócios," 2026. [Online]. Available: https://sebrae.com.br/

[32] Equipe TOTVS, "Kanban: conceito, como funciona, vantagens e implementação," 2026. [Online]. Available: https://www.totvs.com/blog/negocios/kanban/